監査メッセージの形式

StorageGRID

NetApp
May 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/storagegrid-116/audit/data-types.html on May 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

監査メッセージの形式 1
データ型 2
イベント固有のデータ 2
監査メッセージの共通要素 3
監査メッセージの例 4

監査メッセージの形式

StorageGRID システム内でやり取りされる監査メッセージには、すべてのメッセージに共通の標準情報と、報告対象のイベントまたはアクティビティを説明する固有のコンテンツが含まれます。

「 audit-explain 」および「 audit-sum 」ツールで提供されるサマリー情報が不十分な場合は、このセクションを参照して、すべての監査メッセージの一般的な形式を理解してください。

以下は、監査ログファイルに記録されている監査メッセージの例です。

```
2014-07-17T03:50:47.484627
[AUDT:[RSLT(FC32):VRGN][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1405569047484627][ATYP(F
C32):SYSU][ANID(UI32):11627225][AMID(FC32):ARNI][ATID(UI64):94457363265006
03516]]
```

各監査メッセージには、一連の属性要素で構成されます。文字列全体が括弧 (`[]') で囲まれ、文字列内の各属性要素には次の特性があります。

- 角かっこ [] で囲まれています
- 監査メッセージを示す文字列「 AUDT 」で始まる
- 前後に区切り記号（カンマやスペース）がない
- 改行文字で終了しました \n

各要素には、次の形式で報告される属性コード、データ型、および値が含まれます。

```
[ATTR(type):value][ATTR(type):value]...
[ATTR(type):value]\n
```

メッセージ内の属性要素の数は、メッセージのイベントタイプによって異なります。属性要素は特定の順序でリストされません。

次に、属性要素について説明します。

- 「 ATTR' 」は報告される属性の 4 文字のコードです。すべての監査メッセージに共通する属性とイベント固有の属性があります。
- 「 type 」は、 UI64 、 FC32 など、値のプログラミング・データ・タイプの 4 文字の識別子です。型は括弧で囲まれます
- 「 value 」は属性の内容で、通常は数値またはテキスト値です。値は常にコロン (`:') の後に続きます。データ型 CSTR の値は二重引用符で囲まれます。

audit-explain ツールを使用してください

audit-sum ツールを使用します

監査メッセージ

監査メッセージの共通要素

データ型

監査メッセージの例

データ型

監査メッセージ内の情報の格納にはさまざまなデータタイプが使用されます。

を入力します	説明
UI32	符号なし長整数（ 32 ビット）。 0~4 、 294 、 967 、 295 の数値を格納できます。
UI64	符号なし倍精度長整数（ 64 ビット）。 0~18 、 446 、 744 、 073 、 709 、 551 、 615 の数値を格納できます。
FC32	4 文字の定数。 "ABCD" などの 4 つの ASCII 文字で表される 32 ビットの符号なし整数値です。
iPad	IP アドレスに使用されます。
CSTR	UTF-8 文字の可変長アレイです。文字は次の方法でエスケープできます。 • バックスラッシュは \\ 。 • 復帰文字は \r です • 二重引用符は \" 。 • 改行（新しい行）は \n です • 文字は、それぞれに相当する 16 進数に置き換えることができます（ \xHH の形式、 HH は該当する文字を表す 16 進値）。

イベント固有のデータ

監査ログ内の各監査メッセージはシステムイベントに固有のデータを記録します。

メッセージ自体を識別する先頭の「 [AUDT ：」コンテナに続く一連の属性は、監査メッセージによって説明されているイベントやアクションに関する情報を提供します。以下の例では、これらの属性を強調表示しています。

```
2018-12-05T08 ： 24 ： 45.921845 [AUDT ： * \ [RSLT\ （ FC32\ ）： SUCS * \ [TIME \ （ UI64\ ）：
11454 \ [SAIP\ （ iP\ ）： "10.224.0.0.100"\\[S3A\ S64ZA\ （ CStr ）： 664KUG99\ アカウント：
\SUG1264KH4\S12BKH4\S12BKG3K\ アカウント \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住
所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所
\ 住所 \ 住所 \ 6464646464646464625G3K3K3K3K3K3KUG99\ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住
所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ 住所 \ S625G3K3K3G3K3K3K625G3G3G3K625G3G3G3K625
```

「 ATYP 」要素（この例では下線付き）は、メッセージを生成したイベントを識別します。この例のメッセージには、 SHEA メッセージコード（ [ATYP （ FC32 ）： SHEA] ）が含まれています。これは、成功した S3 HEAD 要求によってメッセージが生成されたことを示します。

監査メッセージの共通要素

監査メッセージ

監査メッセージの共通要素

すべての監査メッセージには、共通の要素が含まれています。

コード	を入力します	説明
AMid	FC32	Module ID ：メッセージを生成したモジュールの 4 文字の識別子。これは、監査メッセージが生成されたコードセグメントを示します。
ANID	UI32	Node ID ：メッセージを生成したサービスに割り当てられたグリッドノード ID 。各サービスには、 StorageGRID システムの設定およびインストール時に一意の識別子が割り当てられます。この ID は変更できません。
ASES	UI64	Audit Session Identifier ：以前のリリースでは、この要素はサービスの開始後に監査システムが初期化された時間を示していました。この時間値は、オペレーティングシステムのエポック（ 1970 年 1 月 1 日 00 ： 00 ： 00 UTC ）からのマイクロ秒数で計測されていました。 • 注： * この要素は廃止され、監査メッセージには表示されなくなりました。
ASQN	UI64	Sequence Count ：以前のリリースでは、このカウンタはグリッドノード（ ANID ）上で監査メッセージが生成されるたびに増分し、サービスの再起動時にゼロにリセットされていました。 • 注： * この要素は廃止され、監査メッセージには表示されなくなりました。
ATID	UI64	Trace ID ： 1 つのイベントによってトリガーされた一連のメッセージで共有される識別子。

コード	を入力します	説明
ATIM	UI64	Timestamp ：監査メッセージをトリガーしたイベントが生成された時刻。オペレーティングシステムのエポック（ 1970 年 1 月 1 日 00 ： 00 ： 00 UTC ）からのマイクロ秒数で計測されます。タイムスタンプをローカルの日時に変換するためのツールは、ほとんどがミリ秒に基づいています。 ログに記録されたタイムスタンプの丸めや切り捨てが必要な場合があります。「 audit.log 」ファイルの監査メッセージの先頭に表示される人間が判読できる時間は、 ISO 8601 形式の ATIM 属性です。日付と時刻は「 *YYYY-MMDDTHH ： MM ： SS.UUUUUUUU* 」の形式で表されます。「 *T* 」は、時刻セグメントの先頭を示すリテラル文字です。_*UUUUUUUU* はマイクロ秒である。
ATYP	FC32	Event Type ：ログに記録されるイベントの 4 文字の識別子。これは、メッセージの「ペイロード」コンテンツ、つまり含まれる属性を管理します。
ビーバー	UI32	Version ：監査メッセージのバージョン。StorageGRID ソフトウェアのバージョンアップに伴い、新しいバージョンのサービスによって新しい機能が監査レポートに組み込まれる可能性があります。このフィールドは、旧バージョンのサービスのメッセージを処理できるよう、 AMS サービスにおける下位互換性を可能にします。
RSLT	FC32	Result ：イベント、プロセス、またはトランザクションの結果。該当しないメッセージの場合は、誤ってフィルタリングされないように SUCS ではなく NONE が使用されます。

監査メッセージの例

各監査メッセージには詳細な情報が含まれています。監査メッセージはすべて同じ形式です。

次に 'audit.log' ファイルに表示される監査メッセージの例を示します

```
2014-07-17T21:17:58.959669
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):246979][S3AI(CSTR):"bc644d
381a87d6cc216adcd963fb6f95dd25a38aa2cb8c9a358e8c5087a6af5f"][
S3AK(CSTR):"UJXDKKQOXB7YARDS71Q2"][S3BK(CSTR):"s3small1"][S3K
Y(CSTR):"hello1"][CBID(UI64):0x50C4F7AC2BC8EDF7][CSIZ(UI64):0
][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1405631878959669][ATYP(FC32):SPUT
][ANID(UI32):12872812][AMID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):1579224144
102530435]]
```

監査メッセージには、記録されたイベントに関する情報と、監査メッセージ自体に関する情報が含まれています。

監査メッセージによって記録されているイベントは、 ATYP 属性（以下で強調表示されている部分）で識別し

ます。

```
2014-07-17T21:17:58.959669
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):246979][S3AI(CSTR):"bc644d
381a87d6cc216adcd963fb6f95dd25a38aa2cb8c9a358e8c5087a6af5f"][
S3AK(CSTR):"UJXDKKQOXB7YARDS71Q2"][S3BK(CSTR):"s3small1"][S3K
Y(CSTR):"hello1"][CBID(UI64):0x50C4F7AC2BC8EDF7][CSIZ(UI64):0
][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1405631878959669][ATYP\(FC32\):SP
UT][ANID(UI32):12872812][AMID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):1579224
144102530435]]
```

ATYP 属性の値は SPUT です。SPUT は S3 PUT トランザクションを表し、バケットへのオブジェクトの取り込みをログに記録します。

次の監査メッセージは、オブジェクトが関連付けられているバケットも示しています。

```
2014-07-17T21:17:58.959669
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):246979][S3AI(CSTR):"bc644d
381a87d6cc216adcd963fb6f95dd25a38aa2cb8c9a358e8c5087a6af5f"][
S3AK(CSTR):"UJXDKKQOXB7YARDS71Q2"][S3BK\(CSTR\):"s3small1"][S3
KY(CSTR):"hello1"][CBID(UI64):0x50C4F7AC2BC8EDF7][CSIZ(UI64):
0][AVER(UI32):10][ATIM(UI64):1405631878959669][ATYP(FC32):SPU
T][ANID(UI32):12872812][AMID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):157922414
4102530435]]
```

PUT イベントがいつ発生したかを調べるには、監査メッセージの先頭の世界標準時（ UTC ）のタイムスタンプを確認します。この値は、監査メッセージ自体の ATIM 属性を判読可能な形式で表したものです。

```
2014-07-17T21:17:58.959669
[AUDT:[RSLT(FC32):SUCS][TIME(UI64):246979][S3AI(CSTR):"bc644d
381a87d6cc216adcd963fb6f95dd25a38aa2cb8c9a358e8c5087a6af5f"][
S3AK(CSTR):"UJXDKKQOXB7YARDS71Q2"][S3BK(CSTR):"s3small1"][S3K
Y(CSTR):"hello1"][CBID(UI64):0x50C4F7AC2BC8EDF7][CSIZ(UI64):0
][AVER(UI32):10][ATIM\(UI64\):1405631878959669][ATYP(FC32):SP
UT][ANID(UI32):12872812][AMID(FC32):S3RQ][ATID(UI64):15792241
44102530435]]
```

ATIM は、 UNIX エポックの開始時点からの時間をマイクロ秒数で記録します。この例では、値「 1405631878959669 」は、 Thursday 、 17-201421:17:59 UTC に変換されます。

SPUT ： S3 PUT

監査メッセージの共通要素

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.